血漿浸透圧低下に伴う全自動血球分析装置 XN-9100 の Ht 値偽低値に関する検討

－ミクロヘマトクリット法との比較－

◎宮川 花穂[1)]、山本 喜之[1)]、杉浦 記弘[1)]、大島 真歩[1)]、井田 乃恵[1)]、矢島 優里[1)]、藤瀬 萌杏[1)]、永田 篤志[1)]
安城更生病院[1)]

【はじめに】低 Na 血症の患者検体では血漿浸透圧が低下し、XN-9100 において赤血球の膨化が不十分な状態で Ht 値が測定され、MCHC が偽高値を示すことが報告されている。今回、低 Na 血症患者を対象に、XN-9100 による Ht 値とミクロヘマトクリット法による Ht 値を比較し、低 Na 血症が測定値に及ぼす影響について検討した。【対象と方法】当院に提出された、患者検体 55 例を対象とし、血清 Na 値により①120mmol/L 未満（10 例）、②121～137mmol/L（15 例）、③138～145mmol/L（30 例）の 3 群に分類した。Ht 値は XN-9100 とミクロヘマトクリット法で測定し、各群における測定法間の比較を行った。（Wilcoxon 符号付順位検定）また、各群の測定法間における Ht 値の差を 3 群間で比較した。（Steel-Dwass 検定）【結果】各群において測定方法による Ht 値を比較した結果、①②③群いずれも有意差を認めた（$P<0.05$）。さらに 3 群間の測定法間における Ht 値差の比較を行ったところ、①群と③群、②群と③群で有意差を認めた。（$P<0.05$）【考察】一般的にミクロヘマトクリット法における Ht 値は、血漿成分の巻き込み（トラップドプラズマ）の影響により、全自動血球分析装置による測定値よりも 1～3%程度高値を示すことが知られている。③群は両測定法間の差が 3%以内であったことから、トラップドプラズマによる影響と考えられた。一方で①②群は、ミクロヘマトクリット法の Ht 値の方が 3%以上高値（約 10%）のため浸透圧差による影響が大きいと考えられた。また、低 Na 群（①および②）と正常対照群（③）の比較では、測定法間の Ht 値の乖離に有意な差を認めたことから、低 Na 血症に伴う浸透圧低下により、XN-9100 で算出される Ht 値が低値を示す可能性が示唆された。【結語】今回の検討により、XN-9100 で MCHC の偽高値が疑われた場合には、血清検体の Na 値を確認することが臨床への適切な結果報告やアドバイスサービスに繋がると考えられた。また、ミクロヘマトクリット法は誤差要因も存在するが、測定試薬の浸透圧の影響を受けずに Ht 値を算出することができるため、低 Na 血症患者における Ht 値の妥当性評価において有用な検証手段であると考えられた。

連絡先：0566-75-2111